UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

HISTORIAS DE USUARIO Y BACKLOG

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	9 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Formato de las historias....3
1.3 Definición de listo....3
2. Roles de usuario....3
3. Épicas....4
4. Historias de usuario....5
EP-00 Base técnica....5
EP-01 Organización y seguridad....5
EP-02 Catálogo de cuentas....6
EP-03 Partidas y libro diario....7
EP-04 Libro mayor y balanzas....8
EP-05 Ajustes y cierre....8
EP-06 Estados financieros....9
EP-07 IVA y obligaciones tributarias....10
EP-08 Facturación electrónica (DTE)....10
EP-09 Compras, ventas, clientes y proveedores....11
EP-10 Inventario....12
EP-11 Planilla y prestaciones....12
EP-12 Efectivo y bancos....13
EP-13 Activo fijo....13
EP-14 Análisis y firma digital....14
EP-15 Pruebas de aceptación....15
5. Requerimientos no funcionales....15
6. Backlog global del producto....15
6.1 Resumen por sprint....15
6.2 Backlog priorizado....16
7. Backlog del sprint 1....19
7.1 Objetivo y fechas....19
7.2 Ceremonias....19
7.3 Historias comprometidas....19
7.4 Tareas....20
7.5 Carga por integrante....21
7.6 Definición de terminado....22

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento contiene las historias de usuario del sistema contable, organizadas en épicas, junto con el backlog global del producto y el backlog del primer sprint. Se deriva del documento de levantamiento de requerimientos y es la base para la planificación con Scrum.

1.2 Formato de las historias

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]» e incluye sus criterios de aceptación, que son las condiciones verificables para considerarla terminada. Además se indica:

- **Prioridad:** Must (debe), Should (debería) o Could (podría), según el método MoSCoW. Las historias Must forman el alcance comprometido; las Should y Could se desarrollan según la capacidad disponible.
- **Puntos:** esfuerzo relativo en la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Una historia de 8 puntos es la mayor que se admite en un sprint.
- **Sprint:** sprint en el que se planifica desarrollar la historia.

1.3 Definición de listo

Una historia puede entrar a un sprint cuando cumple lo siguiente:

- La historia sigue el formato «Como… quiero… para…».
- Tiene criterios de aceptación verificables.
- Está estimada en puntos por el equipo.
- Sus dependencias están terminadas o planificadas en el mismo sprint.

2. Roles de usuario

Las historias se escriben desde la perspectiva de los roles del sistema definidos en la matriz de permisos, más dos actores externos:

ROL	DESCRIPCIÓN
Administrador	Responsable de la empresa en el sistema (propietario o gerente). Configura la empresa, sus sucursales y usuarios, y tiene acceso a todas las funciones.
Contador	Responsable de la contabilidad. Revisa y contabiliza lo que registran los auxiliares, genera ajustes, cierres y declaraciones, y firma los estados financieros.
Auxiliar contable	Registra la operación diaria (partidas en borrador, compras, ventas, inventario, caja y bancos) en las sucursales que tiene asignadas. No contabiliza ni anula.
Solo consulta	Usuario de revisión (por ejemplo, un socio, un auditor externo o el docente). Ve reportes y estados financieros sin modificar nada.
Docente evaluador	Verifica que el sistema calcule correctamente con casos de prueba conocidos.
Equipo de desarrollo	Autor de las historias técnicas que habilitan al resto (repositorio, despliegue, modelo de datos).

3. Épicas

El backlog se organiza en 16 épicas, que corresponden a los dominios de la arquitectura. En total suma 91 historias y 384 puntos.

ID	ÉPICA	DOMINIO	HISTORIAS	PUNTOS
EP-00	Base técnica	transversal	4	19
EP-01	Organización y seguridad	organizacion / auditoria / respaldo	10	41
EP-02	Catálogo de cuentas	catalogo	4	15
EP-03	Partidas y libro diario	contabilidad / reportes	8	38
EP-04	Libro mayor y balanzas	reportes	5	20
EP-05	Ajustes y cierre	contabilidad / tributario	5	21
EP-06	Estados financieros	reportes	8	33
EP-07	IVA y obligaciones tributarias	tributario	8	29
EP-08	Facturación electrónica (DTE)	facturacion	5	23
EP-09	Compras, ventas, clientes y proveedores	comercial	6	30
EP-10	Inventario	inventario	6	24
EP-11	Planilla y prestaciones	planilla	6	24
EP-12	Efectivo y bancos	tesoreria	5	16
EP-13	Activo fijo	activo-fijo	2	8
EP-14	Análisis y firma digital	analitica / firma	7	33
EP-15	Pruebas de aceptación	transversal	2	10
	Total		91	384

4. Historias de usuario

EP-00 Base técnica

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-01	**Monorepo y calidad de código** Como equipo de desarrollo, quiero el monorepo configurado (web, api y shared) con linters, formato, pruebas e integración continua, para trabajar todos con las mismas reglas.	• pnpm workspaces con apps/web (React + Vite), apps/api (NestJS) y packages/shared. • ESLint, Prettier y Vitest funcionando en los tres paquetes. • GitHub Actions ejecuta lint, pruebas y build en cada pull request. • README con instrucciones para levantar el proyecto en local.	Debe	5	1
HU-02	**Despliegue continuo** Como equipo de desarrollo, quiero el despliegue automático en Vercel, Render y Supabase, para tener el sistema publicado desde la primera semana.	• La rama main se publica sola en Vercel (web) y Render (api). • Las variables de entorno están documentadas y fuera del repositorio. • La API expone /health y la web muestra la versión desplegada.	Debe	3	1
HU-03	**Modelo de datos base** Como equipo de desarrollo, quiero el modelo de datos base con migraciones versionadas, para construir los módulos sobre una estructura estable.	• Tablas de empresas, sucursales, usuarios, roles, permisos, cuentas, ejercicios, períodos, partidas y detalle de partidas. • Montos en NUMERIC(14,2) y empresa_id en todas las tablas de negocio. • Trigger que impide contabilizar partidas descuadradas o en períodos cerrados. • Trigger de bitácora con valores anteriores y nuevos; la tabla no admite UPDATE ni DELETE.	Debe	8	1
HU-04	**Base de interfaz e idiomas** Como equipo de desarrollo, quiero el diseño general de la interfaz (menú, encabezado, tema) con soporte de idiomas, para que todas las pantallas sigan el mismo patrón.	• Layout adaptable a computadora, tableta y celular. • react-i18next configurado; ningún texto queda escrito directo en los componentes. • Componentes base de shadcn/ui: tabla, formulario, diálogo y notificaciones.	Debe	3	1

EP-01 Organización y seguridad

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-05	**Inicio de sesión** Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña y poder recuperarla, para acceder al sistema de forma segura.	• Inicio y cierre de sesión con Supabase Auth. • Recuperación de contraseña por correo. • La API rechaza peticiones sin token válido (401).	Debe	3	1
HU-06	**Registro de empresas** Como administrador, quiero registrar una empresa con su NIT, NRC, tipo de contribuyente, actividad económica y logotipo, para llevar su contabilidad en el sistema.	• Validación de formato de NIT y NRC. • Tipo de contribuyente: persona natural o sociedad. • Quien crea la empresa queda como su administrador. • El logotipo se muestra en la interfaz y en los reportes.	Debe	5	1
HU-07	**Sucursales** Como administrador, quiero registrar las sucursales de la empresa con su código de establecimiento, para identificar a cuál pertenece cada registro.	• Cada empresa tiene al menos una sucursal (casa matriz). • Código de establecimiento y punto de venta según Hacienda. • Una sucursal con movimientos solo se puede inactivar.	Debe	3	1

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-08	**Usuarios y roles** Como administrador, quiero invitar usuarios y asignarles un rol y sucursales en mi empresa, para controlar qué puede hacer cada persona.	• Roles: administrador, contador, auxiliar contable y solo consulta. • Un usuario puede tener roles distintos en empresas distintas. • El auxiliar y el usuario de consulta quedan limitados a sus sucursales asignadas. • Los cambios de rol quedan en la bitácora.	Debe	5	1
HU-09	**Empresa y sucursal activa** Como usuario con acceso a varias empresas, quiero elegir la empresa y la sucursal con la que trabajo, para ver solo su información.	• Selector visible en el encabezado. • Todas las consultas se filtran por la empresa activa. • Se recuerda la última selección del usuario.	Debe	3	1
HU-10	**Control de permisos** Como administrador, quiero que el sistema aplique la matriz de permisos en cada acción, para que nadie haga lo que su rol no permite.	• Guard de NestJS que valida módulo y acción en cada endpoint. • La interfaz oculta las opciones no permitidas. • Prueba automatizada por cada rol con al menos un caso permitido y uno denegado.	Debe	5	1
HU-11	**Consulta de bitácora** Como administrador, quiero consultar la bitácora de auditoría filtrando por usuario, fecha y módulo, para saber quién hizo cada cambio.	• Muestra usuario, fecha y hora, acción, registro afectado, valores anteriores y nuevos. • Filtros por usuario, rango de fechas, módulo y acción. • Exportación a Excel.	Debe	3	1
HU-12	**Parámetros de la empresa** Como administrador, quiero configurar los parámetros contables de la empresa, para adaptar el sistema a su forma de trabajo.	• Numeración de partidas: por mes, por ejercicio o por tipo. • Formato de estados: de clase o NIIF para las PYMES. • Método de valuación por defecto y sistema perpetuo o analítico. • Los parámetros que afectan cálculos se bloquean cuando ya hay movimientos.	Debe	3	2
HU-13	**Respaldo y restauración por empresa** Como administrador, quiero respaldar y restaurar los datos de mi empresa, para recuperarme ante errores sin afectar a otras empresas.	• El respaldo genera un archivo descargable con todos los datos de la empresa. • Se puede exportar la información de una sola sucursal. • La restauración es por empresa completa y pide confirmación. • Restaurar queda registrado en la bitácora.	Debe	8	3
HU-14	**Interfaz en inglés** Como usuario, quiero cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés, para usar el sistema en el idioma que prefiera.	• Selector de idioma en el perfil. • Todas las pantallas y reportes traducidos. • El formato de fecha y moneda se mantiene (dd/mm/aaaa, US$).	Debería	3	4

EP-02 Catálogo de cuentas

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-15	**Mantenimiento de cuentas** Como contador, quiero crear, editar e inactivar cuentas con código jerárquico y naturaleza, para adaptar el catálogo a la empresa.	• Niveles: 1 clase, 2 rubro, 4 cuenta de mayor, 6 subcuenta, 8 detalle, 10 analítica. • El código de una cuenta hija empieza con el de su cuenta padre. • Naturaleza deudora o acreedora obligatoria. • Una cuenta con movimientos no se elimina, solo se inactiva.	Debe	5	1
HU-16	**Catálogo empresarial precargado** Como contador, quiero que cada empresa nueva reciba un catálogo empresarial completo, para empezar a registrar sin crear todas las cuentas a mano.	• Incluye las cuentas vistas en clase más 4104 Costo de Ventas y 3108 Retiros del Titular. • Variante para persona natural y para sociedad (patrimonio y reserva legal). • El usuario puede modificarlo libremente después.	Debe	3	1

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-17	**Importación desde Excel** Como contador, quiero importar el catálogo y los saldos iniciales desde Excel, para cargar la información de una empresa existente.	• Plantillas descargables. • Validación previa con reporte de errores por fila; no se carga nada si hay errores. • Los saldos iniciales generan la partida de apertura en borrador.	Debe	5	1
HU-18	**Vista en árbol del catálogo** Como contador, quiero ver el catálogo en forma de árbol con búsqueda, para encontrar rápidamente una cuenta.	• Expandir y contraer por nivel. • Búsqueda por código o nombre. • Indica si la cuenta es de último nivel (imputable).	Debería	2	1

EP-03 Partidas y libro diario

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-19	**Ejercicios y períodos** Como administrador, quiero crear ejercicios con sus doce períodos mensuales, para registrar partidas en el período correcto.	• Al crear un ejercicio se generan sus períodos. • Estado de cada período: abierto o cerrado. • No se registran partidas fuera de un período abierto.	Debe	3	1
HU-20	**Registro de partidas manuales** Como auxiliar contable, quiero registrar una partida con fecha, tipo, concepto, documento de soporte y detalle de cuentas, para dejar constancia de una operación.	• Tipos: apertura, operación, ajuste, cierre, reapertura y reversión. • Solo se usan cuentas de último nivel y activas. • Montos con dos decimales; los totales se calculan con decimal.js. • Concepto y documento de soporte opcionales.	Debe	8	1
HU-21	**Borradores y bandeja de pendientes** Como auxiliar contable, quiero guardar una partida aunque no cuadre, para completarla después sin perder lo registrado.	• La partida queda en estado Borrador y aparece en la bandeja de pendientes. • Se muestra la diferencia entre debe y haber. • Los borradores no afectan el mayor, las balanzas ni los estados.	Debe	3	1
HU-22	**Contabilización de partidas** Como contador, quiero contabilizar las partidas que cuadran, para que pasen a los libros con su número correlativo.	• Solo se contabiliza si debe es igual a haber y el período está abierto. • El número correlativo se asigna al contabilizar, sin saltos ni duplicados. • El auxiliar no puede contabilizar. • Se puede contabilizar por lote desde la bandeja.	Debe	5	1
HU-23	**Edición con historial** Como contador, quiero editar una partida contabilizada de un período abierto, para corregir errores conservando el historial.	• Cada edición crea una nueva versión; las anteriores se pueden consultar. • En períodos cerrados la edición está bloqueada. • La edición queda en la bitácora.	Debe	5	2
HU-24	**Anulación por reversión** Como contador, quiero anular una partida mediante una partida de reversión, para corregir sin borrar registros.	• La reversión invierte debe y haber y referencia a la partida original. • La partida original queda marcada como anulada. • Se exige un motivo.	Debe	3	2
HU-25	**Libro diario en formato de clase** Como contador, quiero imprimir el libro diario en el formato de clase, para presentarlo como libro legal.	• Folio, columnas Parcial, Debe y Haber. • Totales Vienen y Pasan en cada página. • Exportación a PDF y Excel. • Filtros por fechas, tipo de partida y sucursal.	Debe	8	2
HU-26	**Partidas recurrentes** Como contador, quiero guardar partidas como plantillas recurrentes, para no repetir registros que se hacen cada mes.	• Crear una plantilla desde una partida existente. • Generar la partida del mes desde la plantilla, en borrador.	Podría	3	4

EP-04 Libro mayor y balanzas

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-27	**Libro mayor columnar** Como contador, quiero consultar el libro mayor en formato columnar, para revisar los movimientos y el saldo de cada cuenta.	• Columnas fecha, partida, concepto, debe, haber y saldo. • Filtros por cuenta, fechas, tipo de partida y sucursal. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	5	2
HU-28	**Mayor en esquemas T** Como contador, quiero ver el mayor en esquemas T, para analizarlo como en clase.	• Débitos a la izquierda y créditos a la derecha con referencia a la partida. • Totales y saldo al pie. • Exportación a PDF.	Debe	3	2
HU-29	**Alertas de saldo contrario** Como contador, quiero ser alertado cuando una cuenta tenga saldo contrario a su naturaleza, para detectar errores de registro.	• Indicador visible en el mayor y en las balanzas. • Listado de cuentas con saldo contrario.	Debería	2	2
HU-30	**Balanzas de comprobación** Como contador, quiero generar las balanzas de comprobación antes de ajustes, ajustada y posterior al cierre, para verificar que los libros cuadran.	• Saldos iniciales, movimientos y saldos finales. • Totales de debe y haber iguales; si no, se indica la diferencia. • Por sucursal o consolidada; exportación a PDF y Excel.	Debe	5	2
HU-31	**Hoja de trabajo de 10 columnas** Como contador, quiero la hoja de trabajo de 10 columnas, para preparar los estados financieros.	• Balanza, ajustes, balanza ajustada, estado de resultados y balance general. • Utilidad o pérdida cuadrada entre las dos últimas secciones. • Exportación a Excel.	Debe	5	2

EP-05 Ajustes y cierre

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-32	**Cierre de período mensual** Como contador, quiero cerrar un período mensual, para que nadie registre más partidas en él.	• No se cierra si hay borradores en el período (se listan). • Un período cerrado no acepta partidas ni ediciones. • El cierre queda en la bitácora.	Debe	3	2
HU-33	**Reapertura excepcional de período** Como administrador, quiero reabrir un período cerrado con una justificación, para corregir un error detectado tarde.	• Solo el administrador puede hacerlo. • Exige un motivo, que queda en la bitácora.	Debe	2	2
HU-34	**Cálculo del impuesto sobre la renta** Como contador, quiero que el sistema calcule el impuesto sobre la renta anual según el tipo de contribuyente, para provisionarlo en el cierre.	• Persona natural: tabla progresiva configurable. • Sociedad: tasa configurable; reserva legal del 7 % hasta la quinta parte del capital. • Muestra el detalle del cálculo y genera la partida de provisión.	Debe	5	2
HU-35	**Partida de cierre anual** Como contador, quiero generar automáticamente las partidas de cierre del ejercicio, para liquidar los resultados sin hacerlo a mano.	• Liquida ingresos, costos y gastos contra Pérdidas y Ganancias. • Traslada la utilidad o pérdida al patrimonio. • La partida se genera en borrador para su revisión y luego se contabiliza.	Debe	8	2

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-36	**Partida de reapertura** Como contador, quiero generar la partida de reapertura del ejercicio siguiente, para iniciar el nuevo año con los saldos de balance.	• Toma los saldos de las cuentas de balance al cierre. • Se registra en el primer período del ejercicio nuevo.	Debe	3	2

EP-06 Estados financieros

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-37	**Estado de resultados** Como contador, quiero generar el estado de resultados de un período, para conocer la utilidad o pérdida.	• Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, otros ingresos y gastos, ISR y utilidad neta. • Por sucursal o consolidado. • Coincide al centavo con la hoja de trabajo.	Debe	5	2
HU-38	**Balance general** Como contador, quiero generar el balance general a una fecha, para conocer la situación financiera.	• Activo corriente y no corriente, pasivo y patrimonio. • Activo igual a pasivo más patrimonio; si no, se indica la diferencia. • Por sucursal o consolidado.	Debe	5	2
HU-39	**Exportación de estados con firmas** Como contador, quiero exportar los estados financieros a PDF y Excel con espacios de firma, para presentarlos formalmente.	• Encabezado con nombre de la empresa, estado, período y moneda. • Firmas de propietario o representante legal y contador. • Logotipo de la empresa.	Debe	3	2
HU-40	**Estado de cambios en el patrimonio** Como contador, quiero generar el estado de cambios en el patrimonio, para mostrar la variación del capital en el ejercicio.	• Saldo inicial, aportes, retiros o dividendos, reserva legal, resultado y saldo final. • Columnas según el tipo de contribuyente.	Debe	3	3
HU-41	**Estado de flujo de efectivo** Como contador, quiero generar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto, para explicar la variación del efectivo.	• Actividades de operación, inversión y financiamiento. • La variación neta coincide con la de caja y bancos.	Debe	8	3
HU-42	**Formato de clase o NIIF para las PYMES** Como contador, quiero elegir entre el formato de clase y el formato NIIF para las PYMES, para presentar los estados según se requiera.	• El formato se elige al generar el estado. • Ambos formatos dan las mismas cifras.	Debe	3	3
HU-43	**Estados comparativos** Como contador, quiero comparar estados entre meses o ejercicios, para analizar la evolución de la empresa.	• Dos o más períodos lado a lado. • Variación absoluta y porcentual.	Debe	3	3
HU-44	**Notas a los estados financieros** Como contador, quiero redactar las notas a los estados financieros, con datos que el sistema llena solo, para completar el juego de estados.	• Plantilla de notas con datos de la empresa y políticas contables. • Tablas automáticas (por ejemplo, detalle de activo fijo o inventario). • Exportación a PDF junto con los estados.	Debería	3	4

EP-07 IVA y obligaciones tributarias

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-45	**Libro de compras** Como contador, quiero que el libro de compras se llene solo con las compras registradas, para cumplir con el Art. 141 del Código Tributario.	• Columnas según el formato legal (fecha, documento, NRC, proveedor, compras exentas y gravadas, crédito fiscal, retenciones). • Exportación a PDF y Excel.	Debe	5	3
HU-46	**Libro de ventas a contribuyentes** Como contador, quiero el libro de ventas a contribuyentes generado automáticamente, para declarar el débito fiscal.	• Lista los CCF y notas emitidos con su débito fiscal. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	3	3
HU-47	**Libro de ventas a consumidor final** Como contador, quiero el libro de ventas a consumidor final generado automáticamente, para declarar las ventas al detalle.	• Resumen diario por rango de facturas. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	3	3
HU-48	**Liquidación del IVA (F-07)** Como contador, quiero la liquidación mensual del IVA con su remanente, para preparar la declaración F-07.	• Débito fiscal menos crédito fiscal, retenciones y percepciones. • Remanente trasladado automáticamente al mes siguiente. • Genera la partida de liquidación (con confirmación).	Debe	5	3
HU-49	**Pago a cuenta y retenciones de renta** Como contador, quiero calcular el pago a cuenta del 1.75 % y las retenciones de renta, para preparar la declaración F-14.	• Pago a cuenta sobre ingresos brutos del mes. • Retenciones de planilla y de servicios. • Genera sus partidas.	Debe	5	3
HU-50	**Retención y percepción del 1 % de IVA** Como contador, quiero que el sistema aplique la retención o percepción del 1 % según la clasificación del contribuyente, para cumplir con la ley.	• Se aplica según la clasificación de la empresa y del cliente o proveedor. • Se refleja en los libros de IVA y en la liquidación.	Debe	3	3
HU-51	**Anexos del F-07 en CSV** Como contador, quiero generar los anexos del F-07 en CSV, para cargarlos directo en el portal de Hacienda.	• Archivos con la estructura de columnas exigida por Hacienda. • Validación de campos obligatorios antes de exportar.	Podría	3	4
HU-52	**Calendario tributario** Como contador, quiero un calendario con las fechas de vencimiento tributarias, para no presentar tarde las declaraciones.	• Vencimientos de F-07, F-14 y planillas de ISSS y AFP. • Alerta en el tablero cuando faltan cinco días o menos.	Podría	2	4

EP-08 Facturación electrónica (DTE)

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-53	**Factura electrónica** Como auxiliar contable, quiero emitir facturas de consumidor final como DTE, para facturar según el esquema de Hacienda.	• JSON validado contra el esquema oficial con ajv. • Código de generación (UUID) y número de control con códigos de establecimiento y punto de venta. • La venta y su partida se registran automáticamente.	Debería	8	4

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-54	**Comprobante de crédito fiscal electrónico** Como auxiliar contable, quiero emitir CCF como DTE, para vender a otros contribuyentes.	• Exige NIT y NRC del cliente. • Calcula IVA y, si aplica, retención o percepción.	Debería	5	4
HU-55	**Notas de crédito y débito electrónicas** Como contador, quiero emitir notas de crédito y débito como DTE, para documentar devoluciones y ajustes de precio.	• Referencian al DTE original. • Ajustan IVA, inventario y cuentas por cobrar.	Debería	3	4
HU-56	**Firma, sello simulado y representación gráfica** Como auxiliar contable, quiero que cada DTE quede firmado, con sello de recepción simulado y su PDF con QR, para entregarlo al cliente.	• Firma JWS con el certificado de la empresa. • Sello de recepción simulado con fecha y hora. • PDF de representación gráfica con QR de consulta.	Debería	5	4
HU-57	**Invalidación de DTE** Como contador, quiero invalidar un DTE emitido por error, para dejarlo sin efecto como establece Hacienda.	• Exige motivo y genera el evento de invalidación. • Revierte la partida asociada.	Debería	2	4

EP-09 Compras, ventas, clientes y proveedores

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-58	**Clientes y proveedores** Como auxiliar contable, quiero registrar clientes y proveedores con NIT, NRC, actividad económica y clasificación, para usarlos en compras, ventas y libros de IVA.	• Validación de NIT y NRC. • Clasificación: grande, mediano u otro contribuyente. • Importación desde Excel.	Debe	3	2
HU-59	**Registro de compras** Como auxiliar contable, quiero registrar una compra con su documento, para que actualice inventario, IVA, cuentas por pagar y contabilidad en un solo paso.	• Datos del CCF o factura del proveedor (obligatorios). • Genera la partida en borrador para el contador. • Actualiza kardex, libro de compras y cuentas por pagar si es al crédito.	Debe	8	3
HU-60	**Registro de ventas** Como auxiliar contable, quiero registrar una venta, para que actualice inventario, IVA, cuentas por cobrar y contabilidad en un solo paso.	• Genera la partida de venta y la de costo de ventas. • Actualiza kardex, libro de ventas y cuentas por cobrar si es al crédito. • No permite vender sin existencias.	Debe	8	3
HU-61	**Devoluciones y rebajas** Como contador, quiero registrar devoluciones y rebajas sobre compras y ventas, para reflejar sus efectos en IVA, inventario y saldos.	• Mediante notas de crédito y débito. • Generan sus partidas automáticamente.	Debe	5	3
HU-62	**Abonos de cuentas por cobrar y por pagar** Como auxiliar contable, quiero registrar abonos de clientes y pagos a proveedores, para mantener sus saldos al día.	• Abonos parciales o totales a uno o varios documentos. • Generan la partida contra caja o bancos.	Debe	3	3
HU-63	**Antigüedad de saldos** Como contador, quiero el reporte de antigüedad de saldos, para gestionar cobros y pagos atrasados.	• Rangos de 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. • Por cliente o proveedor; exportación a PDF y Excel.	Debe	3	3

EP-10 Inventario

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-64	**Productos y categorías** Como auxiliar contable, quiero registrar productos con categoría, existencia mínima y método de valuación, para controlar el inventario.	• Código, nombre, categoría, unidad, mínimo y método. • El método se bloquea cuando el producto tiene movimientos. • Importación desde Excel.	Debe	3	2
HU-65	**Kardex con costo promedio y PEPS** Como contador, quiero el kardex de cada producto por sucursal, para conocer existencias y costo según el método elegido.	• Entradas, salidas y saldo en unidades y valores. • Costo promedio y PEPS calculados exactamente. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	8	3
HU-66	**Costo específico por número de serie** Como contador, quiero controlar productos por número de serie o IMEI, para aplicar el costo específico de cada unidad.	• Se registra la serie en la compra y se elige en la venta. • El costo de ventas usa el costo exacto de esa unidad.	Debería	5	4
HU-67	**Alertas de reabastecimiento** Como auxiliar contable, quiero ver los productos por debajo de su existencia mínima, para pedirlos a tiempo.	• Listado y aviso en el tablero.	Debería	2	4
HU-68	**Toma física de inventario** Como contador, quiero registrar el conteo físico y generar el ajuste por diferencias, para que el inventario contable coincida con el real.	• El auxiliar registra el conteo; el contador aprueba. • Genera la partida de faltantes o sobrantes.	Debería	3	4
HU-69	**Sistema de inventario analítico** Como contador, quiero llevar el inventario por el sistema analítico, para empresas que no usan el perpetuo.	• Cuentas de compras, rebajas y devoluciones. • Costo de ventas determinado al cierre con el inventario final.	Podría	3	4

EP-11 Planilla y prestaciones

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-70	**Empleados** Como contador, quiero registrar a los empleados con su salario y datos de ISSS y AFP, para calcular la planilla.	• DUI, NIT, número de ISSS, NUP de AFP, cargo, salario y fecha de ingreso. • Asignación a sucursal.	Debe	3	2
HU-71	**Tasas y tabla de retención configurables** Como administrador, quiero configurar las tasas de ISSS y AFP, sus techos y la tabla de retención de renta, para actualizarlas si cambia la ley.	• Valores con vigencia por fecha. • Valores iniciales cargados con la normativa vigente.	Debe	2	2
HU-72	**Cálculo de planilla** Como contador, quiero calcular la planilla del período, para pagar a los empleados y registrar el gasto.	• ISSS, AFP y renta del empleado; cuotas patronales. • Horas extra, descuentos y ausencias. • Genera la partida de planilla.	Debe	8	3

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-73	**Boletas de pago** Como contador, quiero emitir la boleta de pago de cada empleado, para entregarle el detalle de su salario.	• PDF individual y en lote. • Ingresos, descuentos y líquido a pagar.	Debe	3	3
HU-74	**Vacaciones, aguinaldo e indemnización** Como contador, quiero calcular y provisionar vacaciones, aguinaldo e indemnización, para reconocer estas obligaciones.	• Vacación de 15 días más 30 %; aguinaldo según antigüedad. • Provisión mensual con su partida.	Debe	5	3
HU-75	**Planillas de ISSS y AFP** Como contador, quiero generar las planillas para el ISSS y la AFP, para presentarlas cada mes.	• Formato con los datos que exige cada institución. • Exportación a Excel.	Debería	3	4

EP-12 Efectivo y bancos

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-76	**Caja general y cuentas bancarias** Como contador, quiero registrar la caja general y las cuentas bancarias de la empresa, para controlar el efectivo.	• Cada una vinculada a su cuenta contable. • Saldo actual visible.	Debe	2	2
HU-77	**Caja chica** Como auxiliar contable, quiero manejar la caja chica de fondo fijo con sus reintegros, para controlar los gastos menores.	• Registro de vales con su comprobante. • Reintegro que genera la partida de gastos.	Debe	3	3
HU-78	**Cheques, remesas y notas bancarias** Como auxiliar contable, quiero registrar cheques, remesas y notas de cargo y abono, para llevar el control de cada cuenta bancaria.	• Cada movimiento genera su partida. • Estado del cheque: emitido, cobrado o anulado.	Debe	3	3
HU-79	**Conciliación bancaria** Como contador, quiero conciliar cada cuenta bancaria con su estado de cuenta, para detectar diferencias.	• Marcar movimientos conciliados. • Reporte de conciliación con partidas en tránsito. • Exportación a PDF.	Debe	5	3
HU-80	**Importación del estado de cuenta** Como contador, quiero importar el estado de cuenta del banco en CSV, para conciliar automáticamente.	• Coincidencia automática por monto, fecha y referencia. • Las diferencias quedan para revisión manual.	Podría	3	4

EP-13 Activo fijo

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-81	**Registro de activos fijos** Como contador, quiero registrar los activos fijos con su costo, vida útil y método, para controlarlos y depreciarlos.	• Categoría, costo, fecha de adquisición, valor residual, vida útil, sucursal. • Baja de activos con su partida.	Debe	3	2

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-82	**Depreciación automática** Como contador, quiero generar la depreciación mensual automáticamente, para no calcularla a mano.	• Línea recta y porcentajes fiscales del Art. 30 de la LISR. • Partida de depreciación del mes (con confirmación). • Cuadro de depreciación por activo.	Debe	5	3

EP-14 Análisis y firma digital

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-83	**Tablero con gráficas** Como administrador, quiero un tablero con los indicadores y gráficas principales, para conocer la situación de la empresa de un vistazo.	• Ventas, gastos, utilidad, efectivo y IVA por mes. • Ventas por sucursal, productos más vendidos y antigüedad de saldos. • Filtros por período y sucursal.	Debería	5	4
HU-84	**Razones financieras** Como contador, quiero las razones financieras calculadas automáticamente, para analizar liquidez, endeudamiento y rentabilidad.	• Liquidez corriente, prueba ácida, endeudamiento, márgenes y rentabilidad. • Evolución mensual en gráfica. • Punto de equilibrio.	Debería	3	4
HU-85	**Proyecciones de meses siguientes** Como administrador, quiero ver proyecciones de ventas, gastos, utilidad, flujo de efectivo e IVA para los meses siguientes, para planificar.	• El método depende del historial: promedio móvil, regresión o Holt-Winters. • Cada proyección muestra su rango de confianza. • Las proyecciones no generan partidas.	Debería	8	4
HU-86	**Empresa de demostración** Como equipo de desarrollo, quiero una empresa de demostración con 24 meses de historial, para mostrar gráficas y proyecciones en la defensa.	• Datos generados con estacionalidad realista. • Se crea con un comando y se puede reiniciar.	Debería	3	4
HU-87	**Firma digital de estados financieros** Como contador, quiero firmar digitalmente los estados financieros en PDF, para garantizar su autenticidad.	• Autoridad certificadora simulada que emite un certificado por usuario firmante. • Firma PAdES visible en el PDF. • QR con enlace de verificación.	Debería	8	4
HU-88	**Portal de verificación** Como tercero que recibe un estado financiero, quiero verificar con el QR que es auténtico y no fue alterado, para confiar en él.	• Página pública sin inicio de sesión. • Muestra firmante, fecha y si el documento es íntegro.	Debería	3	4
HU-89	**Modo didáctico** Como usuario en formación, quiero que cada partida automática explique por qué se hizo y muestre su esquema T, para aprender con el sistema.	• Explicación de cada línea de la partida. • Se activa o desactiva desde el perfil.	Podría	3	4

EP-15 Pruebas de aceptación

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-90	**Caso CheroPhonex reproducible** Como docente evaluador, quiero cargar el caso CheroPhonex y obtener exactamente los resultados del ejercicio, para comprobar que el sistema calcula bien.	• Script que carga el caso completo. • Prueba automatizada que compara balanza, estado de resultados y balance al centavo. • La prueba corre en cada pull request.	Debe	5	2
HU-91	**Caso de una sociedad** Como docente evaluador, quiero un caso de prueba de una sociedad, para comprobar la reserva legal, el ISR y el patrimonio de sociedades.	• Ejercicio completo con cierre y reapertura. • Prueba automatizada con sus resultados esperados.	Podría	5	4

5. Requerimientos no funcionales

Se aplican a todas las historias y forman parte de la definición de terminado.

ID	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO
RNF-01	Precisión	Todos los montos se almacenan en NUMERIC(14,2) y se calculan con aritmética decimal exacta; los reportes cuadran al centavo.
RNF-02	Seguridad	Autenticación por token, permisos validados en la API, aislamiento de datos por empresa y bitácora inmutable.
RNF-03	Usabilidad	Diseño adaptable a computadora, tableta y celular; interfaz en español e inglés.
RNF-04	Rendimiento	Las consultas y reportes de un mes responden en menos de 3 segundos con el volumen del caso de demostración.
RNF-05	Disponibilidad	Sistema publicado en internet; respaldo por empresa descargable.
RNF-06	Mantenibilidad	Código organizado por dominios, TypeScript estricto, pruebas automatizadas del motor contable e integración continua.
RNF-07	Formato	Moneda US$ y fechas dd/mm/aaaa; reportes exportables a PDF y Excel.

6. Backlog global del producto

6.1 Resumen por sprint

SPRINT	FECHAS	HISTORIAS	PUNTOS	DEBE	DEBERÍA	PODRÍA
Sprint 1	10 al 16 de noviembre	19	80	18	1	0
Sprint 2	17 al 23 de noviembre	24	94	23	1	0
Sprint 3	24 al 30 de noviembre	24	116	24	0	0
Sprint 4	1 al 4 de diciembre	24	94	0	17	7
Total		91	384	65	19	7

El sprint 3 concentra la mayor carga (116 puntos), porque contiene los módulos operativos que dependen del núcleo. Para equilibrarlo, los registros más simples de esos módulos (clientes, productos, empleados, cuentas bancarias y activos) se adelantaron al sprint 2. El sprint 4 tiene solo cuatro días y contiene casi todas las historias Debería y Podría: funciona como margen de seguridad. La velocidad real medida en el sprint 1 servirá para recalibrar la planificación de los siguientes.

6.2 Backlog priorizado

Orden de desarrollo: por sprint y, dentro de cada sprint, por prioridad.

ID	HISTORIA	ÉPICA	PRIORIDAD	PTS
Sprint 1				
HU-01	Monorepo y calidad de código	EP-00	Debe	5
HU-02	Despliegue continuo	EP-00	Debe	3
HU-03	Modelo de datos base	EP-00	Debe	8
HU-04	Base de interfaz e idiomas	EP-00	Debe	3
HU-05	Inicio de sesión	EP-01	Debe	3
HU-06	Registro de empresas	EP-01	Debe	5
HU-07	Sucursales	EP-01	Debe	3
HU-08	Usuarios y roles	EP-01	Debe	5
HU-09	Empresa y sucursal activa	EP-01	Debe	3
HU-10	Control de permisos	EP-01	Debe	5
HU-11	Consulta de bitácora	EP-01	Debe	3
HU-15	Mantenimiento de cuentas	EP-02	Debe	5
HU-16	Catálogo empresarial precargado	EP-02	Debe	3
HU-17	Importación desde Excel	EP-02	Debe	5
HU-19	Ejercicios y períodos	EP-03	Debe	3
HU-20	Registro de partidas manuales	EP-03	Debe	8
HU-21	Borradores y bandeja de pendientes	EP-03	Debe	3
HU-22	Contabilización de partidas	EP-03	Debe	5
HU-18	Vista en árbol del catálogo	EP-02	Debería	2
Sprint 2				
HU-12	Parámetros de la empresa	EP-01	Debe	3
HU-23	Edición con historial	EP-03	Debe	5
HU-24	Anulación por reversión	EP-03	Debe	3
HU-25	Libro diario en formato de clase	EP-03	Debe	8
HU-27	Libro mayor columnar	EP-04	Debe	5
HU-28	Mayor en esquemas T	EP-04	Debe	3
HU-30	Balanzas de comprobación	EP-04	Debe	5
HU-31	Hoja de trabajo de 10 columnas	EP-04	Debe	5
HU-32	Cierre de período mensual	EP-05	Debe	3
HU-33	Reapertura excepcional de período	EP-05	Debe	2

ID	HISTORIA	ÉPICA	PRIORIDAD	PTS
HU-34	Cálculo del impuesto sobre la renta	EP-05	Debe	5
HU-35	Partida de cierre anual	EP-05	Debe	8
HU-36	Partida de reapertura	EP-05	Debe	3
HU-37	Estado de resultados	EP-06	Debe	5
HU-38	Balance general	EP-06	Debe	5
HU-39	Exportación de estados con firmas	EP-06	Debe	3
HU-58	Clientes y proveedores	EP-09	Debe	3
HU-64	Productos y categorías	EP-10	Debe	3
HU-70	Empleados	EP-11	Debe	3
HU-71	Tasas y tabla de retención configurables	EP-11	Debe	2
HU-76	Caja general y cuentas bancarias	EP-12	Debe	2
HU-81	Registro de activos fijos	EP-13	Debe	3
HU-90	Caso CheroPhonex reproducible	EP-15	Debe	5
HU-29	Alertas de saldo contrario	EP-04	Debería	2
Sprint 3				
HU-13	Respaldo y restauración por empresa	EP-01	Debe	8
HU-40	Estado de cambios en el patrimonio	EP-06	Debe	3
HU-41	Estado de flujo de efectivo	EP-06	Debe	8
HU-42	Formato de clase o NIIF para las PYMES	EP-06	Debe	3
HU-43	Estados comparativos	EP-06	Debe	3
HU-45	Libro de compras	EP-07	Debe	5
HU-46	Libro de ventas a contribuyentes	EP-07	Debe	3
HU-47	Libro de ventas a consumidor final	EP-07	Debe	3
HU-48	Liquidación del IVA (F-07)	EP-07	Debe	5
HU-49	Pago a cuenta y retenciones de renta	EP-07	Debe	5
HU-50	Retención y percepción del 1 % de IVA	EP-07	Debe	3
HU-59	Registro de compras	EP-09	Debe	8
HU-60	Registro de ventas	EP-09	Debe	8
HU-61	Devoluciones y rebajas	EP-09	Debe	5
HU-62	Abonos de cuentas por cobrar y por pagar	EP-09	Debe	3
HU-63	Antigüedad de saldos	EP-09	Debe	3
HU-65	Kardex con costo promedio y PEPS	EP-10	Debe	8
HU-72	Cálculo de planilla	EP-11	Debe	8
HU-73	Boletas de pago	EP-11	Debe	3
HU-74	Vacaciones, aguinaldo e indemnización	EP-11	Debe	5
HU-77	Caja chica	EP-12	Debe	3
HU-78	Cheques, remesas y notas bancarias	EP-12	Debe	3
HU-79	Conciliación bancaria	EP-12	Debe	5
HU-82	Depreciación automática	EP-13	Debe	5
Sprint 4				
HU-14	Interfaz en inglés	EP-01	Debería	3
HU-44	Notas a los estados financieros	EP-06	Debería	3
HU-53	Factura electrónica	EP-08	Debería	8
HU-54	Comprobante de crédito fiscal electrónico	EP-08	Debería	5
HU-55	Notas de crédito y débito electrónicas	EP-08	Debería	3

ID	HISTORIA	ÉPICA	PRIORIDAD	PTS
HU-56	Firma, sello simulado y representación gráfica	EP-08	Debería	5
HU-57	Invalidación de DTE	EP-08	Debería	2
HU-66	Costo específico por número de serie	EP-10	Debería	5
HU-67	Alertas de reabastecimiento	EP-10	Debería	2
HU-68	Toma física de inventario	EP-10	Debería	3
HU-75	Planillas de ISSS y AFP	EP-11	Debería	3
HU-83	Tablero con gráficas	EP-14	Debería	5
HU-84	Razones financieras	EP-14	Debería	3
HU-85	Proyecciones de meses siguientes	EP-14	Debería	8
HU-86	Empresa de demostración	EP-14	Debería	3
HU-87	Firma digital de estados financieros	EP-14	Debería	8
HU-88	Portal de verificación	EP-14	Debería	3
HU-26	Partidas recurrentes	EP-03	Podría	3
HU-51	Anexos del F-07 en CSV	EP-07	Podría	3
HU-52	Calendario tributario	EP-07	Podría	2
HU-69	Sistema de inventario analítico	EP-10	Podría	3
HU-80	Importación del estado de cuenta	EP-12	Podría	3
HU-89	Modo didáctico	EP-14	Podría	3
HU-91	Caso de una sociedad	EP-15	Podría	5

7. Backlog del sprint 1

7.1 Objetivo y fechas

Objetivo del sprint: Tener el sistema publicado en internet, con inicio de sesión, empresas, sucursales, usuarios y permisos, el catálogo de cuentas y el registro y contabilización de partidas funcionando de punta a punta.

Fechas: Del lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2026.

Compromiso: 19 historias, 80 puntos.

7.2 Ceremonias

CEREMONIA	CUÁNDO	PROPÓSITO
Planificación	Lunes 10 de noviembre	Revisión de este backlog, asignación de tareas y acuerdos técnicos
Daily	Todos los días (15 min, presencial o por mensaje)	Qué hice, qué haré, qué me bloquea
Revisión	Domingo 16 de noviembre	Demostración en el ambiente publicado; el PO acepta o rechaza cada historia
Retrospectiva	Domingo 16 de noviembre	Qué funcionó, qué no y qué cambiamos en el sprint 2

7.3 Historias comprometidas

ID	HISTORIA	PRIORIDAD	PTS
HU-01	Monorepo y calidad de código	Debe	5
HU-02	Despliegue continuo	Debe	3
HU-03	Modelo de datos base	Debe	8
HU-04	Base de interfaz e idiomas	Debe	3
HU-05	Inicio de sesión	Debe	3
HU-06	Registro de empresas	Debe	5
HU-07	Sucursales	Debe	3
HU-08	Usuarios y roles	Debe	5
HU-09	Empresa y sucursal activa	Debe	3
HU-10	Control de permisos	Debe	5
HU-11	Consulta de bitácora	Debe	3
HU-15	Mantenimiento de cuentas	Debe	5
HU-16	Catálogo empresarial precargado	Debe	3
HU-17	Importación desde Excel	Debe	5
HU-18	Vista en árbol del catálogo	Debería	2

ID	HISTORIA	PRIORIDAD	PTS
HU-19	Ejercicios y períodos	Debe	3
HU-20	Registro de partidas manuales	Debe	8
HU-21	Borradores y bandeja de pendientes	Debe	3
HU-22	Contabilización de partidas	Debe	5

7.4 Tareas

Cada historia se divide en tareas con un responsable y una estimación en horas. El responsable puede pedir apoyo, pero responde por que la tarea se termine.

TAREA	RESPONSABLE	HORAS
HU-01 Monorepo y calidad de código		
Crear el monorepo con pnpm, apps/web, apps/api y packages/shared	Carlos	3
Configurar ESLint, Prettier, Vitest y scripts comunes	Lenin	3
Workflow de GitHub Actions (lint, test, build)	Carlos	2
README y guía de contribución (ramas, commits, PR)	René	2
HU-02 Despliegue continuo		
Proyecto en Supabase y conexión de Prisma	Carlos	2
Despliegue de la API en Render con /health	Kevin	2
Despliegue de la web en Vercel	Nelson	2
HU-03 Modelo de datos base		
Esquema Prisma de organización, catálogo, períodos y partidas	Carlos	5
Triggers de cuadre y bloqueo de período	Carlos	3
Trigger y tabla de bitácora inmutable	Carlos	3
Semilla con datos de prueba	Lenin	2
HU-04 Base de interfaz e idiomas		
Layout principal adaptable (menú, encabezado, tema)	Bremond	5
Componentes base de shadcn/ui	Nelson	3
Configuración de react-i18next y archivos es/en	Bremond	2
HU-05 Inicio de sesión		
Pantallas de inicio de sesión y recuperación	Nelson	3
Verificación del JWT de Supabase en la API	Kevin	3
HU-06 Registro de empresas		
API de empresas con validación de NIT y NRC	Lenin	3
Pantalla de registro y edición de empresa con logotipo	René	4
HU-07 Sucursales		
API de sucursales	Lenin	2
Pantalla de sucursales	René	2
HU-08 Usuarios y roles		
API de invitación y asignación de roles y sucursales	Kevin	4
Pantalla de usuarios y roles	Bremond	3
HU-09 Empresa y sucursal activa		

TAREA	RESPONSABLE	HORAS
Selector de empresa y sucursal activa	Nelson	3
Middleware de empresa activa en la API	Kevin	2
HU-10 Control de permisos		
Tablas y semilla de la matriz de permisos	Carlos	2
Guard de permisos en NestJS	Kevin	3
Ocultar opciones en la interfaz según permisos	René	2
Pruebas por rol	Lenin	3
HU-11 Consulta de bitácora		
API de consulta de bitácora con filtros	Lenin	2
Pantalla de bitácora con exportación	Bremond	3
HU-15 Mantenimiento de cuentas		
API de cuentas con validación jerárquica	Kevin	4
Pantalla de mantenimiento de cuentas	Nelson	4
HU-16 Catálogo empresarial precargado		
Catálogo empresarial (persona natural y sociedad) como semilla	Carlos	3
HU-17 Importación desde Excel		
Importación de catálogo y saldos con ExcelJS y validación	Lenin	4
Pantalla de importación con reporte de errores	Bremond	3
HU-18 Vista en árbol del catálogo		
Vista en árbol con búsqueda	Nelson	3
HU-19 Ejercicios y períodos		
API de ejercicios y períodos	Kevin	2
Pantalla de ejercicios y períodos	René	2
HU-20 Registro de partidas manuales		
Reglas de dominio de partidas (cuadre, cuentas válidas) con pruebas	Carlos	4
API de partidas	Lenin	4
Formulario de partida con detalle dinámico	René	6
HU-21 Borradores y bandeja de pendientes		
Bandeja de pendientes de cuadre	Bremond	3
HU-22 Contabilización de partidas		
Caso de uso contabilizar con correlativo bloqueado	Carlos	3
Acción de contabilizar individual y por lote en la interfaz	René	2

7.5 Carga por integrante

INTEGRANTE	ROL PRINCIPAL	TAREAS	HORAS
Granados Amaya Carlos Alberto	Scrum Master y administrador de base de datos (DBA)	10	30
Pacheco Araniva René Francisco	Product Owner y desarrollador frontend	7	20
Hernández Coreas Lenin Alejandro	Desarrollador backend	8	23
Guardado Ortez Kevin Bladimir	Desarrollador backend	7	20

INTEGRANTE	ROL PRINCIPAL	TAREAS	HORAS
Hernández Coreas Bremond Antony	Desarrollador frontend	6	19
Rodríguez Quintanilla Nelson René	Desarrollador frontend	6	18
Total		44	130

Carlos tiene más horas porque las tareas de base de datos (esquema, triggers y bitácora) bloquean al resto y deben terminarse en los primeros dos días. Por la misma razón, el orden sugerido es: monorepo y modelo de datos (lunes y martes), autenticación, empresas y catálogo (miércoles y jueves), partidas y permisos (viernes y sábado), y pruebas y ajustes finales (domingo).

7.6 Definición de terminado

Una historia se considera terminada cuando cumple todos sus criterios de aceptación y además:

- El código está en main mediante pull request revisado por otro integrante.
- Lint y pruebas pasan en GitHub Actions.
- La funcionalidad está publicada y se probó en el ambiente en línea.
- Se respetan los permisos de la matriz.
- Los textos de la interfaz están en los archivos de idioma.
- El Product Owner aceptó la historia en la revisión del sprint.